



RAPPORT DE FAISABILITÉ ET PREUVE DE CONCEPT

Intégration de MediaPipe Pose à Nova-Simulator

Capture de mouvement sans capteur pour l'estimation de posture, la génération de données et la préparation du contrôleur IA

Projet	NOVA - Exosquelette d'assistance au mouvement de prière
Composant	Nova-Simulator
Option étudiée	Option 6 - MediaPipe Pose / capture de mouvement par caméra
Version	1.0 - 20 août 2026
Statut	Étude de faisabilité et PoC proposé

Équipe Software - NOVA

NOVA Biotech Society

Résumé exécutif

Ce rapport évalue la faisabilité d'intégrer MediaPipe Pose à Nova-Simulator afin de transformer une vidéo RGB issue d'une webcam en mesures de posture exploitables par le simulateur. L'objectif n'est pas de remplacer les IMU prévues sur l'exosquelette, mais de créer une voie de capture de mouvement rapide, peu coûteuse et non intrusive pour accélérer la constitution de jeux de données, la validation des keyframes et les démonstrations du système NOVA.

L'analyse du dépôt montre que cette intégration est techniquement cohérente avec l'architecture existante. Le simulateur possède déjà un modèle humain articulé hanche-genou-cheville, un moteur physique, un contrôleur modulaire via ExoController, des capteurs IMU simulés, une chaîne de sécurité et un enregistrement CSV. Le point d'intégration recommandé consiste donc à ajouter un module externe de vision (Python + MediaPipe) qui calcule les landmarks et les angles articulaires, puis les transmet à Java via un protocole local léger. Cette approche évite d'introduire MediaPipe directement dans la JVM et limite fortement le risque de régression dans le moteur de simulation.

Décision de faisabilité

FAISABLE et recommandée comme PoC à court terme. Difficulté estimée : 3 à 4 / 10 pour un prototype fonctionnel, 5 à 6 / 10 pour une intégration robuste et calibrée. Effort cible : 1 à 2 semaines pour un PoC, puis 2 à 4 semaines de durcissement.

Critère	Évaluation	Justification
Compatibilité architecture	Très élevée	Les données de pose se convertissent directement en angles hanche/genou/cheville et peuvent alimenter le modèle ou l'enregistreur.
Coût matériel	Très faible	Une webcam RGB standard suffit pour le PoC.
Temps de développement	Faible	MediaPipe fournit la détection des landmarks ; NOVA doit principalement implémenter l'adaptation, le filtrage et l'interface.
Valeur démonstrative	Très élevée	Le mouvement réel d'un utilisateur peut être visualisé immédiatement dans Nova-Simulator.
Valeur scientifique	Moyenne à élevée	Très utile pour collecte/annotation et comparaison, mais insuffisant seul pour une mesure clinique de précision.
Risque sécurité	Faible pour le PoC	La capture caméra ne doit pas piloter directement les moteurs physiques ; elle reste une source d'observation/validation.

Sommaire

1. Contexte et objectifs
 2. État actuel de Nova-Simulator
 3. Description de MediaPipe Pose
 4. Cas d'usage proposé
 5. Architecture technique du PoC
 6. Transformation des landmarks en état biomécanique
 7. Plan d'implémentation
 8. Analyse de faisabilité
 9. Analyse d'impact
 10. Risques et mesures de mitigation
 11. Protocole de preuve de concept
 12. Critères d'acceptation
 13. Roadmap et ressources
 14. Recommandation finale
- Annexe A - Interfaces proposées
- Annexe B - Références

1. Contexte et objectifs

NOVA développe une prothèse/exosquelette d'assistance visant à accompagner l'utilisateur dans les mouvements nécessaires à la prière. La problématique logicielle centrale est double : reconnaître de façon fiable l'état courant du mouvement humain et produire une assistance moteur suffisamment progressive pour ne pas imposer une trajectoire artificielle à l'utilisateur.

La stratégie IA envisagée repose sur un mouvement de référence découpé en keyframes et sur l'estimation dynamique de la progression de l'utilisateur entre ces keyframes. Pour atteindre cet objectif, NOVA a besoin d'un mécanisme simple permettant d'enregistrer de nombreux mouvements humains, de visualiser les trajectoires, de valider les angles reconstruits et de produire des données temporelles étiquetables. MediaPipe Pose répond précisément à ce besoin pour la phase de recherche et de développement.

1.1 Objectif du PoC

- Capturer en temps réel une personne effectuant une séquence de mouvement devant une webcam.
- Estimer les points anatomiques pertinents et en déduire les angles hanche, genou et cheville.
- Synchroniser ces angles avec Nova-Simulator et visualiser le mouvement sur le modèle humain.
- Enregistrer les données brutes et dérivées dans un format exploitable pour les futures keyframes et modèles IA.
- Mesurer la latence, la stabilité et les erreurs afin de décider si la solution est pertinente pour la collecte de données et la démonstration.

2. État actuel de Nova-Simulator

L'analyse du dépôt public NOVA-Biotech-Society/Nova-Simulator confirme que le projet est déjà structuré pour accueillir une nouvelle source d'état humain sans refonte majeure. Le README décrit un moteur physique 2D rendu en 3D, l'acquisition de données IMU, l'assistance par couple moteur et l'export CSV. Le document SPEC.md prévoit explicitement un point d'intégration futur pour les contrôleurs IA et le remplacement du contrôleur scripté.

Composant existant	Observation du code	Pertinence pour MediaPipe
HumanModel	Segments Thigh, Shank, Foot ; articulations Hip, Knee, Ankle ; limites physiologiques.	Les angles dérivés de la vision correspondent directement aux degrés de liberté déjà représentés.
SimulationEngine	Boucle fixe : contrôleur -> moteurs -> intégration -> capteurs -> sécurité -> enregistrement.	Le module vision peut fournir un état cible ou une entrée de replay en amont de l'UI/enregistreur.
ExoController	Interface computeCommands(SimulationState, time).	L'architecture sépare déjà contrôle et simulation ; le PoC n'a pas besoin de modifier le contrat du contrôleur.
ImuSensor	Accéléromètre, gyroscope et magnétomètre simulés sur les segments.	Les données caméra peuvent être comparées aux angles/états issus des IMU simulés.

SafetyEvaluator	Vérifie angles, vitesses angulaires et couples.	Le mode caméra doit conserver cette couche, surtout si ses données servent ensuite à un contrôleur.
Motor	Commande de couple bornée par couple max et puissance.	Confirme qu'une future boucle fermée peut rester limitée indépendamment de la source de perception.

Point d'architecture important

Le PoC doit rester découplé du moteur physique : MediaPipe produit une observation humaine. Il ne doit pas, dans la première version, injecter directement des couples moteurs. Cette séparation préserve le SafetyEvaluator et facilite la comparaison avec les IMU.

3. Description de MediaPipe Pose

MediaPipe est une plateforme open source de Google AI Edge distribuée sous licence Apache 2.0. Le composant Pose Landmarker fournit un squelette humain à partir d'images ou de flux vidéo. Pour le projet NOVA, les points pertinents sont notamment les épaules, hanches, genoux, chevilles et pieds, à partir desquels il est possible d'estimer la géométrie du membre inférieur.

La valeur principale de MediaPipe n'est pas de fournir une vérité biomécanique absolue, mais de produire rapidement et à faible coût des trajectoires corporelles cohérentes. Ces trajectoires peuvent devenir une source d'annotation, de replay, de comparaison et de génération de datasets avant le déploiement des IMU physiques.

3.1 Limites à intégrer dès la conception

- Occlusions pendant la prosternation : mains, torse et vêtements peuvent masquer la hanche, le genou ou la cheville.
- Perspective monoculaire : les coordonnées 3D estimées ne remplacent pas un système de motion capture calibré.
- Vêtements amples : ils peuvent dégrader la localisation des articulations, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte d'utilisation visé.
- Changements d'éclairage, de distance et d'orientation par rapport à la caméra.
- La confiance des landmarks doit être propagée jusqu'au simulateur et utilisée pour ignorer ou lisser les frames incertaines.

4. Cas d'usage proposé

4.1 Mode "Live Motion Capture"

Une caméra observe l'utilisateur. MediaPipe extrait le squelette. Un adaptateur transforme les landmarks en angles articulaires normalisés et publie un état de pose. Nova-Simulator reçoit cet état,

positionne le modèle humain et affiche en temps réel la comparaison entre pose capturée, pose idéale et trajectoire simulée.

4.2 Mode “Dataset Recorder”

Chaque frame est enregistrée avec timestamp, landmarks, niveaux de confiance, angles dérivés, vitesse angulaire estimée, identifiant de session et éventuelle étiquette de keyframe. Ce fichier devient une base de données initiale pour entraîner ou valider le futur modèle de prédiction de phase.

4.3 Mode “Reference Motion Builder”

Une séquence jugée idéale est capturée plusieurs fois. Les trajectoires sont alignées temporellement, lissées, puis utilisées pour définir les keyframes et des enveloppes de tolérance plutôt qu’une seule trajectoire rigide. Cela répond mieux à la variabilité naturelle des mouvements humains.

5. Architecture technique du PoC

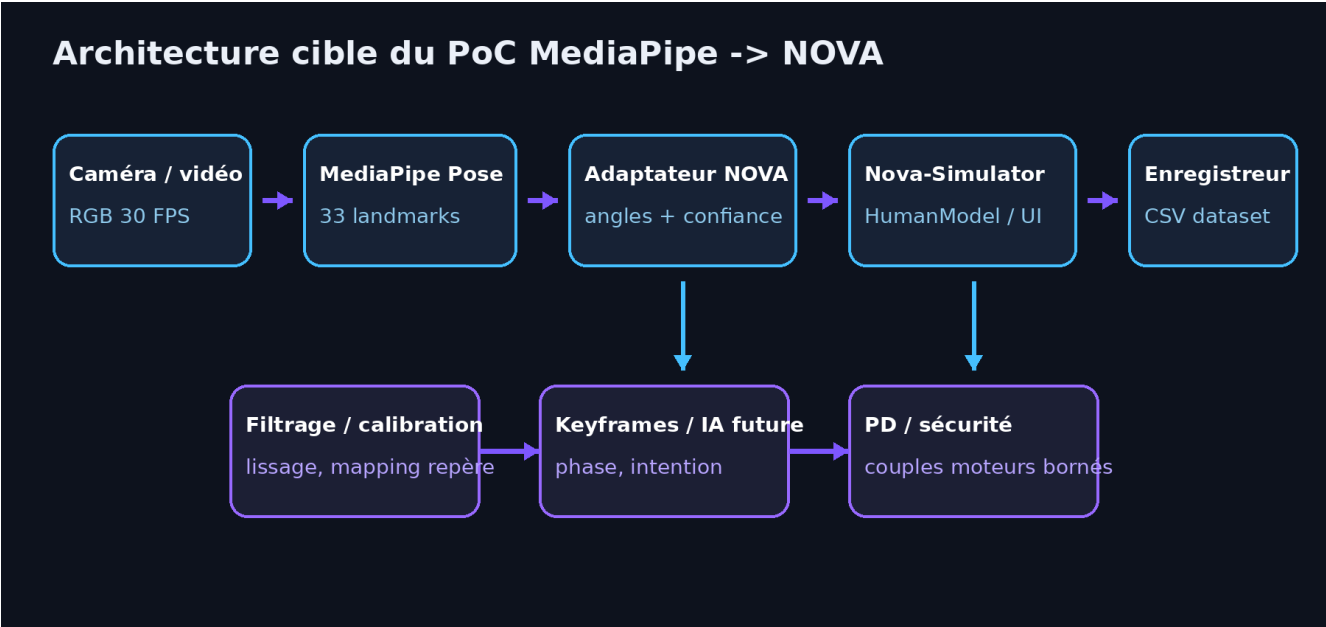


Figure 1 - Architecture recommandée pour le PoC MediaPipe/NOVA.

La recommandation est une architecture en deux processus. Un service Python exécute MediaPipe et expose les résultats par UDP local, WebSocket ou socket TCP. Le simulateur Java conserve toute sa logique existante et ajoute uniquement un client de pose ainsi qu’un adaptateur de coordonnées. Cette solution est plus simple à maintenir qu’un portage natif de MediaPipe vers Java et permet de faire évoluer les modèles de vision sans reconstruire l’application JavaFX.

Couche	Technologie recommandée	Responsabilité
Capture	OpenCV / webcam	Acquisition des frames, timestamp, résolution, FPS.
Pose	MediaPipe Pose Landmarker	Détection des landmarks et niveaux de confiance.

Adaptation	Python	Normalisation, calcul d'angles, filtrage, sérialisation.
Transport	UDP local ou WebSocket	Transmission de petits paquets de pose à faible latence.
Intégration	Java - PoseInputService	Réception, validation, buffering et mise à disposition de la dernière pose.
Simulation	Nova-Simulator	Visualisation, replay, calcul d'écarts, enregistrement et safety monitoring.

6. Transformation des landmarks en état biomécanique

Le modèle NOVA est sagittal et représente essentiellement un membre inférieur. Le PoC peut donc réduire les landmarks MediaPipe à un ensemble minimal : hanche, genou, cheville, talon et pointe du pied du côté visible. Les angles sont calculés à partir de vecteurs entre points, puis convertis dans les conventions du HumanModel.

Variable NOVA	Landmarks utilisés	Méthode
Hip angle	épaule - hanche - genou	Angle entre l'axe du tronc et le vecteur hanche->genou ; conversion vers l'angle absolu de la cuisse attendu par NOVA.
Knee angle	hanche - genou - cheville	Angle interne au genou ; conversion en flexion 0° à ~140°.
Ankle angle	genou - cheville - pied	Angle pied/jambe ; conversion dans la convention dorsiflexion positive / flexion plantaire négative.
Angular velocity	historique des angles	Différence temporelle filtrée : $\omega(t) = (\theta(t) - \theta(t-dt))/dt$.
Confidence	visibility/presence landmarks	Minimum ou agrégation des confidences des points utilisés pour chaque articulation.

Le filtrage est indispensable. Un filtre exponentiel ou One Euro Filter est suffisant pour le PoC. Un Kalman filter peut être ajouté ultérieurement si la dérivation des vitesses amplifie trop le bruit. Le filtrage doit néanmoins conserver suffisamment de réactivité pour ne pas augmenter la latence perçue.

7. Plan d'implémentation

Étape	Travail	Livrable	Effort
-------	---------	----------	--------

1	Créer le service Python webcam + MediaPipe ; afficher les landmarks et FPS.	pose_service.py	0,5-1 j
2	Calculer les angles hip/knee/ankle et la confiance ; écrire un JSON de sortie.	PoseFrame schema	0,5-1 j
3	Implémenter transport local et client Java asynchrone.	PoseInputService.java	1-2 j
4	Ajouter un mode "Camera / Live Pose" dans Nova-Simulator.	Sélecteur de source + overlay	1-2 j
5	Mapper la pose sur HumanModel sans casser le mode physique existant.	PoseReplayController / adapter	1-2 j
6	Enregistrer CSV/JSON + timestamps + labels de keyframes.	dataset recorder	1 j
7	Mesurer latence, jitter, pertes et erreur angulaire sur scénarios de test.	PoC benchmark	1-2 j
8	Durcir calibration, occlusion et fallback.	Version pilote	2-5 j

7.1 Modifications minimales du dépôt

- Ajouter package simulation.vision avec PoseFrame, PoseInputService, PoseMapper et PoseCalibration.
- Ajouter un PoseReplayController ou un mode kinematic override séparé de ScriptedProstrationController.
- Ajouter dans MainView/ControlPanel le choix Source = Scripted / Camera / Replay.
- Ajouter au recorder les champs poseConfidence, capturedHipAngle, capturedKneeAngle, capturedAnkleAngle et keyframeLabel.
- Ne pas modifier Motor ni SafetyEvaluator dans le PoC ; ces couches restent les garde-fous de la chaîne de contrôle.

8. Analyse de faisabilité

Dimension	Score / 5	Analyse
Technique	4.5	Les sorties MediaPipe sont facilement

		transformables en angles correspondant aux trois articulations du modèle NOVA.
Architecture	5.0	Le découplage contrôleur/modèle/physique et la boucle asynchrone JavaFX facilitent l'ajout d'une source externe.
Performance	4.0	Un flux temps réel à cadence caméra est réaliste sur un ordinateur moderne ; la boucle physique peut rester indépendante.
Maintenabilité	4.5	Un microservice Python évite les dépendances natives dans Maven et isole la vision.
Coût	5.0	Pas de matériel spécialisé requis pour le PoC.
Précision biomécanique	3.0	Suffisante pour capture/annotation/démo ; insuffisante comme vérité clinique ou commande directe de dispositif.
Évolutivité	4.5	Le protocole PoseFrame pourra être réutilisé par OpenSense, IMU réelles ou autres estimateurs.

9. Analyse d'impact

9.1 Impact logiciel

L'impact sur le cœur du simulateur est faible si l'intégration est faite par adaptation plutôt que par remplacement. La logique de physique, de motorisation et de sécurité reste inchangée. Le principal ajout est un nouveau chemin d'entrée de données et un mode de visualisation/replay. Cette séparation réduit la dette technique et permet de désactiver entièrement MediaPipe lorsqu'il n'est pas disponible.

9.2 Impact sur la stratégie IA

L'impact est élevé et positif. MediaPipe permet de produire rapidement des séquences temporelles réelles avec des angles et des timestamps. Ces séquences peuvent servir à définir les keyframes, mesurer leur variabilité, annoter les transitions et constituer un premier dataset pour un classifieur de phase ou une TCN. La caméra devient donc un outil de développement de l'IA, même si la version finale de l'exosquelette s'appuie sur des IMU.

9.3 Impact sur la validation

La vision fournit une modalité indépendante pouvant être comparée aux IMU simulées ou réelles. Cette redondance est précieuse pour détecter des erreurs de repère, des inversions d'angle ou des décalages temporels. Elle peut aussi permettre une validation qualitative immédiate lors d'une démonstration : l'utilisateur bouge, le squelette caméra est affiché, et Nova reproduit la trajectoire.

9.4 Impact sécurité et éthique

Le PoC doit être explicitement classé comme outil de R&D et non comme système de contrôle clinique. Une estimation monoculaire peut être erronée lors d'occlusions ou de poses extrêmes. Toute utilisation future pour piloter un exosquelette physique devra rester derrière des limites de couple, d'angle et de vitesse, un mécanisme d'arrêt et une validation indépendante. Les vidéos et données de squelette sont des données potentiellement sensibles : il est recommandé de traiter localement, de minimiser la conservation des images et de documenter le consentement des participants.

10. Risques et mesures de mitigation

Risque	Prob.	Impact	Mitigation
Occlusion en sujood	Élevée	Moyen/élevé	Caméra latérale, distance fixe, score de confiance, interpolation courte, abandon de frame si confiance insuffisante.
Jitter des angles	Élevée	Moyen	Filtre temporel, clamp des dérivées, buffer de 3-5 frames.
Latence excessive	Moyenne	Moyen	Mode vidéo asynchrone, résolution adaptée, paquets compacts, mesure end-to-end.
Mauvais mapping de repères	Moyenne	Élevé	Calibration debout, tests unitaires avec poses synthétiques, affichage des angles source et NOVA côte à côte.
Perte du sujet	Moyenne	Élevé	Timeout, freeze/hold contrôlé, bascule en état "tracking lost", aucune commande moteur à partir d'un état invalide.
Biais vêtements/corps	Moyenne	Moyen	Tester plusieurs morphologies/vêtements ; utiliser la vision comme approximation, pas ground

			truth clinique.
Données personnelles	Moyenne	Élevé	Traitement local, option “landmarks only”, suppression vidéo, consentement et politique de conservation.

11. Protocole de preuve de concept

11.1 Scénario de démonstration

- Caméra latérale fixe, résolution 720p, sujet entièrement visible.
- Séquence : debout -> descente -> posture basse -> remontée -> debout, répétée cinq fois.
- Affichage simultané : vidéo avec squelette, angles MediaPipe, avatar NOVA, courbes temps réel.
- Enregistrement d'un fichier de session avec timestamps, landmarks, angles et confiance.
- Replay hors ligne de la même session afin de vérifier la reproductibilité.

11.2 Mesures à collecter

Métrique	Cible PoC	Méthode
FPS pose	≥ 20 FPS	Compteur sur service Python.
Latence capture -> Java	< 100 ms médiane	Timestamp source et réception.
Jitter angle genou	$< 3^\circ$ RMS en posture statique	30 s debout / posture stable.
Perte de tracking	$< 5\%$ des frames sur séquence contrôlée	Confiance sous seuil ou landmarks absents.
Erreur vs mesure manuelle	$< 10^\circ$ moyenne sur poses clés	Comparaison goniométrique approximative ou frame annotée.
Stabilité du simulateur	0 crash / 20 min	Test continu mode live.

11.3 Démonstration “wow factor”

La démonstration recommandée pour une présentation est un écran partagé : à gauche la webcam et le squelette MediaPipe ; au centre le modèle NOVA reproduisant le membre inférieur ; à droite les courbes d'angles et une barre de progression vers la prochaine keyframe. Même avant l'IA finale, cette scène illustre immédiatement le pipeline perception -> compréhension du mouvement -> assistance future.

12. Critères d'acceptation

Go / No-Go

Le PoC est considéré comme réussi si la capture temps réel est stable, si les trois angles articulaires sont cohérents sur les mouvements principaux, si la latence reste compatible avec une visualisation temps réel et si le replay peut générer un dataset propre. Une précision clinique n'est pas un critère du PoC.

Critère	GO	NO-GO
Tracking	Mouvement complet visible avec pertes rares et récupérées.	Perte prolongée aux transitions majeures malgré caméra optimisée.
Angles	Trajectoires lisses et sens biomécanique cohérent.	Inversions fréquentes, sauts ou angles non corrigéables par calibration.
Latence	Interaction visuellement temps réel.	Retard perceptible > 200-250 ms persistant.
Intégration	Mode caméra activable sans impacter le mode scripté.	Couplage qui rend le simulateur instable ou bloque la boucle physique.
Données	Sessions horodatées et réutilisables.	Données impossibles à synchroniser ou à rejouer.

13. Roadmap et ressources

Phase	Durée	Résultat
PoC 0 - tracking	1-2 jours	MediaPipe webcam + landmarks + angles affichés.
PoC 1 - intégration Java	2-4 jours	Flux PoseFrame reçu dans Nova-Simulator ; avatar synchronisé.
PoC 2 - dataset	1-2 jours	Enregistrement/replay et labels manuels de keyframes.
Pilot - robustesse	1-2 semaines	Calibration, filtres, gestion occlusion, tests multi-utilisateurs.
AI-ready	1-2 semaines	Extraction automatique de features, phase labels, interface vers TCN/ONNX.

Ressources minimales : un développeur Python/vision à temps partiel, un développeur Java maîtrisant l'architecture Nova-Simulator, une webcam standard et un poste de développement. Pour la phase de validation, il est souhaitable d'ajouter une source de référence indépendante (IMU réelle ou mesure manuelle) afin de quantifier l'erreur des angles.

14. Recommandation finale

L'intégration de MediaPipe Pose est recommandée comme prochaine fonctionnalité à faible risque et forte valeur de démonstration. Elle exploite directement la structure actuelle de Nova-Simulator sans compromettre le moteur physique ou la couche de sécurité. Elle répond également à un besoin stratégique : produire rapidement des données humaines réelles pour définir les keyframes, tester l'estimation de phase et préparer l'IA prédictive.

La recommandation technique est de commencer par un service Python séparé et un protocole PoseFrame stable, puis de connecter ce protocole au simulateur. Ce contrat de données devra être conçu de façon générique afin qu'un autre fournisseur de pose - MediaPipe, OpenSense, IMU réelles ou replay - puisse utiliser la même interface. Cette décision donnera à NOVA une architecture de perception modulaire et évitera un verrouillage technologique.

Enfin, MediaPipe doit rester un outil de R&D, de capture et de validation dans la première phase. La commande de moteurs physiques doit continuer à dépendre de capteurs et de contrôleurs validés, avec des limites déterministes de couple, de vitesse et d'angle. Cette séparation est cohérente avec le SafetyEvaluator et les limites déjà implémentées dans Nova-Simulator.

Signé pour le projet NOVA,

Équipe Software - NOVA

20 août 2026

Annexe A - Interfaces proposées

A.1 Schéma logique PoseFrame

```
PoseFrame
- timestampMs: long
- frameId: long
- hipAngleRad: double
- kneeAngleRad: double
- ankleAngleRad: double
- hipAngularVelocityRadS: double
- kneeAngularVelocityRadS: double
- ankleAngularVelocityRadS: double
- hipConfidence: double
- kneeConfidence: double
- ankleConfidence: double
- trackingValid: boolean
```

A.2 Interface Java proposée

```
public interface PoseSource {
    void start();
    void stop();
    Optional<PoseFrame> latest();
    boolean isHealthy();
}

// Implementations possibles:
// MediaPipePoseSource, ImuPoseSource, ReplayPoseSource
```

Annexe B - Références

Source	Référence
NOVA repository	NOVA-Biotech-Society/Nova-Simulator - README.md, SPEC.md et code source consultés le 20 août 2026.
NOVA source	HumanModel.java, SimulationEngine.java, ExoController.java, ScriptedProstrationController.java, ImuSensor.java, Motor.java, SafetyEvaluator.java.
MediaPipe	Google AI Edge - MediaPipe / Pose Landmarker, documentation et dépôt open source.
Licence MediaPipe	Apache License 2.0, telle qu'indiquée dans le dépôt officiel google-ai-edge/mediapipe.